

Transformação linear:

$$T: V \rightarrow W$$

→ é chamada transformação linear de V em W se:

$$\begin{aligned} i) & T(u+v) = T(u) + T(v) \\ ii) & T(\alpha u) = \alpha T(u) \end{aligned}$$

exemplo: $T: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_3$, $T(x, y) = (3x, -2y, x-y)$ é linear??

$$\text{Seja } u = (a, b) \quad v = (c, d) \quad u+v = (a+c, b+d)$$

$$i) T(u+v) = T(u) + T(v) \rightarrow (3(a+c), -2(b+d), (a+c)-(b+d)) = (3a, -2b, a-b) + (3c, -2d, c-d) \quad \text{OK!}$$

$$ii) T(\alpha u) = \alpha T(u) \rightarrow (\alpha \cdot 3a, \alpha \cdot (-2b), \alpha \cdot (a-b)) = \alpha \cdot (3a, -2b, a-b) \quad \text{OK!!}$$

*Portanto, esta transformação é linear.

SÃO LINEARES:

i) São lineares também o transformação identidade: $V \rightarrow V$ $v \rightarrow v$ É intuitivo, já que não mudamos nada em relação o origem

ii) As transformações nulas também são lineares: $T: V \rightarrow W$ $v \rightarrow 0$ ou $T(v) = 0$

iii) Vetores que são simétricos em relação o origem: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $T(u) = -u$

iv) A projeção ortogonal sobre o plano xy : $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $(x, y, z) \rightarrow (x, y, 0)$ ou $T(x, y, z) = (x, y, 0)$

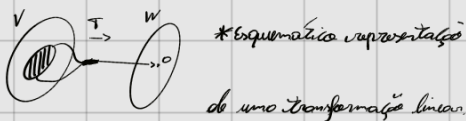
Núcleo de uma transformação linear:

$$T: V \rightarrow W \quad N(T) = \{v \in V / T(v) = 0\}$$

* Isso quer dizer que o núcleo de uma transformação são todos os vetores do origem que são transformados em 0.

Propriedades:

- O núcleo de uma transformação linear: $T: V \rightarrow W$ é um subespaço de V .

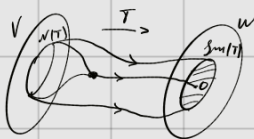


* Esquemática representação de uma transformação linear.

- Uma transformação linear $T: V \rightarrow W$ é injetora se, e somente se, $N(T) = \{0\}$

Imagem: Para $T: V \rightarrow W$, são os vetores $w \in W$ que são imagem de pelo menos um vetor $v \in V$. Indica-se esse conjunto por $Im(T)$ ou $T(V)$

$$Im(T) = \{w \in W / T(v) = w \text{ para algum } v \in V\}$$



* Esquemática de uma imagem com núcleo, imagem e conjuntos de transformação.

* A imagem de T é um subconjunto do subespaço de W .

Composição: $T_1: V \rightarrow W$ e $T_2: W \rightarrow U$ transformações lineares.

↳ Aplicação composta: $T_2 \circ T_1: V \rightarrow U$

* Assim podemos fazer o transformação de forma direta

$$u \rightarrow (T_2 \circ T_1)(u) = T_2(T_1(u)), \quad \forall u \in V$$

Teorema da Dimensão:

$$\dim N(T) + \dim \text{Im}(T) = \dim V$$

Características: Seja $T: V \rightarrow W$

* De $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ o função só tem o que?

Exemplo 11 pg. 176.

1) Se $\dim V = \dim W$, então T é injetora se, e somente se, é sobrejetora.

Rotação: $T_0: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e sendo o matriz canônica $\rightarrow [T_0] = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

$\rightarrow$ Ângulo entre vetores

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{v}| |\vec{u}|}$$

* Basta pegar o vetor e multiplicar pela matriz canônica.

Ex: $V = (1, 2)$ rotacionado $\frac{\pi}{4} \rightarrow [T(\frac{\pi}{4})] = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow [T(1, 2)] = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow$ Vetor rotacionado: $(-2, 1)$

Para rotação no espaço, vamos rotação o rotação em torno da eixo z

- é definido por $T(x, y, z) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z)$ e o matriz canônica é: $[T] = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Matriz de reflexão, para quando queremos uma reflexão em relação aos planos:

$$T(x, y, z) = T(x, y, -z) = (x, y, -z)$$

em rotação de matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e assim vamos mudando de acordo com o movimento}$$

OPERADORES LINEARES:

* Quando um operador linear T admite inverso T^{-1} , diz-se que T é invertível.

Para operadores invertíveis temos algumas propriedades:

i) Se T é invertível e T^{-1} é o seu inverso, então $T \circ T^{-1} = T^{-1} \circ T = 1$ (identidade)

ii) T é invertível se, e somente se, $N(T) = \{0\}$.

iii) Se B é base $T(B)$ também é base.

$\rightarrow$ Para testar se é base por matriz, se o det for $\neq 0$ é base.

* Mudança de base:

① Estender os vetores do base antigo no termo do base novo, com esses vetores já temos ter a matriz de mudança de base

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \alpha = \{(2,0), (0,-1)\} ; \beta = \{(2,0), (3,1)\} \text{ Vamos de } \alpha \text{ p } \beta$$

$$(1,0) = a(2,0) + b(3,1) \quad * \text{ Representando como o vetor de } \alpha \text{ seria representado em } \beta$$

$$b=0 \quad a=\frac{1}{2} \quad \therefore [(1,0)]_{\beta} = \left(\frac{1}{2}, 0\right) \quad * \text{ Agora com os vetores das colunas vamos derivar a matriz transformadora:}$$

$$(0,-1) = c(2,0) + d(3,1) \quad [Id]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$c=\frac{3}{2} \quad d=-1 \quad \therefore [(0,-1)]_{\beta} = \left(\frac{3}{2}, -1\right)$$

Matriz inversa 2×2 :

- Inverter os elementos pela diagonal

- Permutar os elementos da diagonal principal

- Trocar o sinal do diagonal secundário

Matriz inversa 3×3 :

* Propriedades de matrizes inversíveis:

i) Se T é inversível e T^{-1} também é inversível

ii) Se é inversível em ambos sentidos, base α termo base.

ii) T é inversível se e somente se, $N(T) = \{0\}$

* Operadores Ortogonais: O operador zero ortogonal se $|T(v)| = |v|$, visto que $|v| = \sqrt{v \cdot v}$

* Operador Simétrico: